

河南大学2022-2023 第一学期期末考试试卷

课程名称：《离散数学》 考试时间：90 分钟 考试形式：闭卷

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	满分
得分				\	\	\	\	100 分

一、填空题(30 分)

1、设关系 $R=\{<1, 2>, <3, 4>, <2, 2>\}$ 和 $S=\{<4, 2>, <2, 5>, <3, 1>, <1, 3>\}$ ，则

$S \circ R =$ _____, $R' =$ _____。

2、设集合 $P=\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ 上的偏序关系如图 1 所示， P 的子集 $\{x_1, x_2, x_3\}$ 的上界 _____，上确界 _____，

下界 _____，下确界 _____。

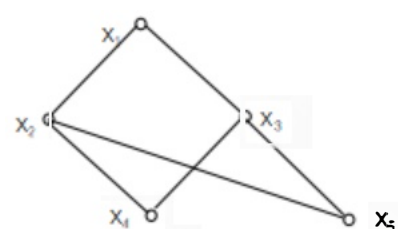


图 1

3、设 $V=\langle G, * \rangle$, 其中 $G=\{a \mid a \in \mathbb{Z}^+ \wedge n \in \mathbb{Z}\}$, $*$ 为普通乘法 则代数系统 V 为群, $*$ 运算的么元为 _____；任一

元素 a 的逆元为 _____。

4、只要别人有困难 老王就帮助别人，除非困难解决了。令 P ：别人有困难， Q ：老王帮助别人， R ：困难解决了。命题符号化为_____。

5、设 $N(e)$ 表示 e 是自然数， $G(e_1, e_2)$ 表示 $e_1 \geq e_2$ ，则命题“没有一个自然数大于等于任何自然数”可符号化为：_____。

二、选择题 (30 分)

1、设 R^* 为非零实数集合，下列运算不可结合的是 ()。

A) $a * b = a/b$

B) $a \circ b = b$

C) $a \Delta b = ab$

D) $a \diamond b = a+b$

2、在布尔代数中，下列各式不正确的()。

A、 $a \wedge (\bar{a} \vee b) = a \wedge b$

B、 $a \vee (\bar{a} \wedge b) = a \vee b$

C、 $\overline{\bar{a} \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}$

D、 $\overline{\bar{a} \vee b} = a \wedge \bar{b}$

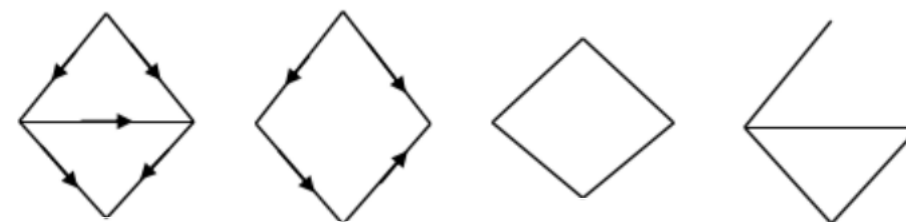
3、已知 $\langle L_1, | \rangle, \langle L_2, | \rangle, \langle L_3, | \rangle$ 为 3 个偏序集，其中， $L_1 = \{1, 2, 3, 5, 6, 15, 30\}$ ， $L_2 = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$ ， $L_3 = \{1, 2, 3, 6, 18, 54\}$ ， $|$ 为整除，则 _____ 其中是格。

A) $\langle L_1, | \rangle, \langle L_2, | \rangle$ B) $\langle L_1, | \rangle, \langle L_3, | \rangle$ C) $\langle L_2, | \rangle$ D) $\langle L_3, | \rangle$

4、一个 n 点的非连通图 G 的连通度 $k(G)$ 为()。

A) 0 B) 1 C) $n-1$ D) n

5、下列各图中为汉密尔顿图的是 ()。



A) B) C) D)

6、在图 G 中，若 $E(G) = \Phi$ $V(G) = 3$ ，则称 G 为 ()。

A) 3 阶正则图 B) 3 阶空图 C) 3 阶平凡图 D) 3 阶零图

三、证明题 (40 分)

1、设 A, B, C 为集合 X 上的二元关系 (10 分)

证明: $A \circ (B \cup C) = A \circ B \cup A \circ C$

2、令 $g \circ f$ 是一个复合函数, 证明: 若 g 和 f 是双射函数, 则 $g \circ f$ 是双射函数。

3、证明: 设 R_1 和 R_2 为非空集合 A 上的等价关系, 则 $R_1 = R_2$ 当且仅当 $A / R_1 = A / R_2$ (10 分)

4、设 R 是集合 A 上的一个自反关系。(10 分)

求证: R 是对称和传递的, 当且仅当若 $\langle x, y \rangle \in R, \langle x, z \rangle \in R$, 则 $\langle y, z \rangle \in R$